Liga de Mercado Financeiro

EXERCÍCIO PRÁTICO

Análise Exploratória de Ativos com Python

Contexto

Um cliente solicita uma análise quantitativa de quatro ativos de sua carteira ao longo dos últimos quatro anos. O objetivo é ir além da simples observação de preços e construir uma visão estruturada sobre retorno, risco e correlação entre os ativos.

Premissa fundamental: preços absolutos não são comparáveis entre ativos distintos. Uma ação de R$ 200 não é necessariamente mais cara ou mais rentável do que uma de R$ 30. A análise correta parte de **retornos percentuais**, que nivelam todos os ativos em uma escala comum e permitem comparações válidas.

Ativos a serem analisados:

Ticker	Ativo	Descrição
`MGLU3.SA`	Magazine Luiza	Setor de varejo; histórico de alta volatilidade no período
`WEGE3.SA`	WEG S.A.	Setor industrial; trajetória de crescimento consistente
`BOVA11.SA`	ETF Ibovespa	Benchmark do mercado acionário brasileiro
`USDBRL=X`	Dólar (USD/BRL)	Ativo de proteção cambial; hedge natural em crises

Período de análise: `2020-01-01` a `2024-01-01`

Atenção ao baixar o Dólar: o ticker `USDBRL=X` opera em calendário forex, diferente do calendário de pregão da B3. Realize o download **separadamente** e utilize `join(how="left")` para alinhar os dados ao calendário brasileiro. Consulte o Passo 1 para o procedimento correto.

Etapas

Passo 1 Coleta e Tratamento de Dados

1. Utilize `yfinance` para baixar os dados de fechamento ajustado (`Close`) dos quatro ativos. O parâmetro `auto_adjust=True` deve ser utilizado para que splits e pagamentos de dividendos não gerem quedas artificiais no histórico de preços.
2. O ticker `USDBRL=X` deve ser baixado **separadamente**. Antes de unir os DataFrames, remova a informação de fuso horário dos índices com `.tz_localize(None)` e utilize `join(how="left")` para preservar apenas os dias de pregão da B3.
3. Aplique o tratamento de dados faltantes em duas etapas:

   `ffill()` para propagar o último preço válido em feriados e dias sem negociação

   `dropna()` para remover as linhas iniciais sem histórico disponível

Passo 2 Normalização e Retornos

1. Normalize os preços para **Base 100** e gere um gráfico de linhas interativo com Plotly. A normalização permite comparar ativos em escalas diferentes no mesmo eixo:

$$\text{df_norm} = \frac{\text{df_clean}}{\text{df_clean.iloc[0]}} \times 100$$

2. Calcule os retornos simples diários utilizando `pct_change()`:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

   Retornos percentuais são a métrica adequada para comparação entre ativos e para a construção de qualquer análise estatística subsequente.

Passo 3 Análise de Volatilidade

1. Calcule a **volatilidade anualizada** de cada ativo, definida como o desvio-padrão dos retornos diários multiplicado pela raiz quadrada de 252 dias úteis:

$$\sigma_{\text{anual}} = \sigma_{\text{diária}} \times \sqrt{252}$$

   Identifique qual ativo apresenta maior e menor volatilidade no período. Interprete o que esses valores implicam do ponto de vista do risco assumido pelo investidor.
2. Gere um **histograma interativo** com os retornos diários de `MGLU3.SA` e `WEGE3.SA` sobrepostos. Analise a forma das distribuições: ativos com maior risco apresentam caudas mais pesadas e distribuição mais dispersa em torno da média.

Passo 4 Correlação e Diversificação

1. Calcule a **matriz de correlação** dos retornos simples com `.corr()`. Correlações próximas de $+1{,}0$ indicam que os ativos se movem de forma conjunta, reduzindo o efeito da diversificação em períodos de estresse.
2. Gere um **heatmap interativo** com Plotly Express para visualizar as correlações:

```
fig = px.imshow(corr, text_auto=".2f",
color_continuous_scale="RdBu_r",
zmin=-1, zmax=1)
```

   Analise a relação entre o Dólar e o Ibovespa. Com base no que foi discutido em aula, qual o sinal esperado para essa correlação e qual a sua implicação para a gestão de risco?

Passo 5 Médias Móveis e Análise de Tendência

1. Isole os dados de fechamento de `WEGE3.SA` e calcule as médias móveis simples:

   MM20 (20 dias): `close.rolling(20).mean()`

   MM200 (200 dias): `close.rolling(200).mean()`
2. Plote as três séries no mesmo gráfico interativo e identifique pelo menos um dos eventos:

   Golden Cross: MM20 cruza a MM200 para cima, indicando possível início de tendência de alta

   Death Cross: MM20 cruza a MM200 para baixo, indicando possível início de tendência de baixa

   Utilize `add_vline()` no Plotly para sinalizar os cruzamentos detectados. Discuta brevemente as limitações desse tipo de sinal antes de utilizá-lo em uma estratégia.

Entrega via GitHub · repositório com `README` descrevendo o que foi implementado e instruções para execução · individual ou em dupla

Critérios de avaliação: **Rigor Técnico** · **Clareza** · **Reprodutibilidade** · **Interpretação dos Resultados**